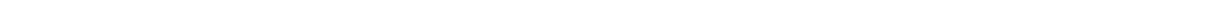


Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 41 – Temperaturmessung

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Furkan Cetin
Versuchsdatum:	31. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Gasthermometer	3
2.2	Das Thermoelement	4
2.3	Platin-Widerstandsthermometer	4
2.4	Pyrometer	5
3	Messprotokoll	6
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	6
3.2	Durchführung	10
4	Auswertung	10
4.1	Eintragen der Druckwerte gegen die Temperatur	10
4.2	Eichung mit dem Literaturwert von Flüssigem Stickstoff	11
4.3	Temperaturbestimmung mit dem Gasthermometer und der Eichkurve	12
4.4	Messung mit dem Widerstandsthermometer PT100	13

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung 1 KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

Ziel dieses Versuchs ist es, verschiedene physikalische Prinzipien der Temperaturmessung in unterschiedlichen Messbereichen praktisch anzuwenden. Dazu werden vergleichende Messungen mit einem Gasthermometer und einem Platin-Widerstandsthermometer im Bereich zwischen den Siedepunkten von flüssigem Stickstoff und Wasser durchgeführt. Ergänzend erfolgen Messungen mit einem Infrarot-Thermometer im Temperaturbereich von 0 °C bis 100 °C. Zudem wird als typische Anwendung eines Thermoelements die Temperaturverteilung einer Bunsenbrennerflamme mithilfe eines PtRh-Elementes bestimmt.

2 Grundlagen und Theorie

Thermometer sind Geräte, die zur Messung der Temperatur verwendet werden. Sie basieren auf verschiedenen physikalischen Prinzipien, die es ermöglichen, die Temperatur eines Systems zu bestimmen.

2.1 Gasthermometer

Das Gasthermometer ist ein Gerät, das die Temperatur durch die Messung des Drucks eines Gases bei konstantem Volumen bestimmt. Es basiert auf dem idealen Gasgesetz, das den Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur beschreibt. Bei konstantem Volumen ist der Druck direkt proportional zur Temperatur. Daher kann die Temperatur durch die Messung des Drucks des Gases ermittelt werden.

$$pV = nRT \quad (2.1)$$
$$\Rightarrow p \propto T \quad \text{bei konstantem Volumen} \quad (2.2)$$

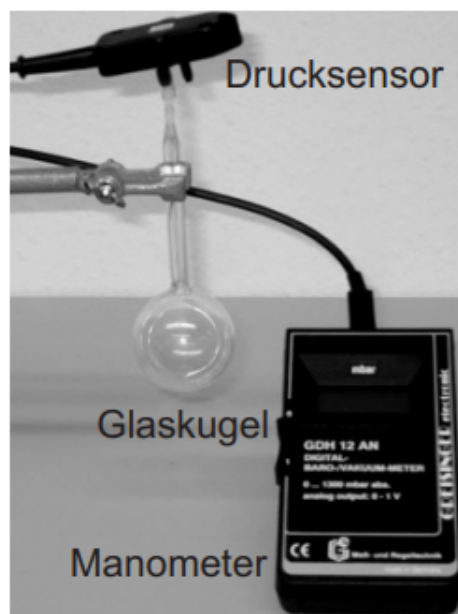


Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines Gasthermometers.[1]

2.2 Das Thermoelement

Das Thermoelement beruht auf dem Seebeck-Effekt, der besagt, dass in einem geschlossenen Stromkreis aus zwei unterschiedlichen Metallen eine Spannung entsteht, wenn die beiden Verbindungsstellen unterschiedliche Temperaturen haben. Diese Spannung ist proportional zur Temperaturdifferenz zwischen den beiden Verbindungsstellen. Durch die Messung der erzeugten Spannung kann die Temperaturdifferenz bestimmt werden.

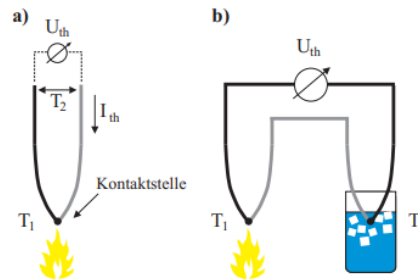


Abbildung 2.2: Schematische Darstellung eines Thermoelements.[1]

$$U_{th} = K(T_1 - T_2) \quad (2.3)$$

K ist dabei die Seebeck-Konstante, die von den verwendeten Metallen abhängt. Problematisch ist, dass bei diesem Thermometer nur relative Temperaturdifferenzen gemessen werden können. Um absolute Temperaturen zu bestimmen, muss eine bekannte Referenztemperatur verwendet werden, was nicht immer leicht umzusetzen ist.

2.3 Platin-Widerstandsthermometer

Das Platin-Widerstandsthermometer basiert auf der Tatsache, dass der elektrische Widerstand von Platin mit der Temperatur variiert. Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur an. Durch die Messung des Widerstands kann die Temperatur bestimmt werden. Die Temperaturabhängigkeit des Widerstands von Platin kann durch die folgende Gleichung beschrieben werden:

$$R(T) = R_0(1 + AT + BT^2) \quad (2.4)$$

R_0 ist der Nennwiderstand bei 0 °C, A und B sind Konstanten, die die Temperaturabhängigkeit des Widerstands beschreiben. Die Werte für A und B können aus Literaturwerten entnommen werden.

Umgeformt nach T mit der Quadratischen Lösungsformel ergibt sich:

$$T = \frac{-R_0A + \sqrt{(R_0A)^2 - 4R_0B(R_0 - R)}}{2R_0B} \quad (2.5)$$

Unser Platin-Widerstandsthermometer hat einen Nennwiderstand von $R_0 = 100 \, \Omega$ bei 0 °C. Die Konstanten A und B sind in der Literatur angegeben und betragen $A = 3.9083 \times 10^{-3} \, ^\circ\text{C}^{-1}$ und $B = -5.775 \times 10^{-7} \, ^\circ\text{C}^{-2}$. Die Genauigkeitsklasse des Thermometers beträgt Klasse B, was einer Genauigkeit von $\Delta T = 0.30 \, ^\circ\text{C} + 0.005 \cdot |T|$ entspricht.

Mithilfe einer Vierleiter-Schaltung kann der Widerstand des Platin Widerstandsthermometers sehr genau gemessen werden. Dabei wird der Strom durch das Thermometer mit zwei Leitern geführt, während die Spannung über das Thermometer mit zwei weiteren Leitern gemessen wird. Dies minimiert den Einfluss des Leitungswiderstands auf die Messung.

2.4 Pyrometer

Das Pyrometer ist ein berührungsloses Thermometer, das die Temperatur eines Objekts durch die Messung der von ihm abgestrahlten Infrarotstrahlung bestimmt. Es basiert auf dem Planckschen Strahlungsgesetz, das beschreibt, wie die Intensität der Strahlung eines schwarzen Körpers von seiner Temperatur abhängt. Durch die Messung der Strahlungsintensität kann die Temperatur des Objekts bestimmt werden.

Mithilfe des Planckschen Strahlungsgesetzes wird die Intensitätsverteilung der Strahlung eines schwarzen Körpers in Abhängigkeit von der Wellenlänge und der Temperatur beschrieben. Die spektrale Strahldichte $M_\lambda(\lambda, T)$ eines schwarzen Körpers bei einer bestimmten Temperatur T und Wellenlänge λ wird durch die folgende Gleichung gegeben:

$$M_\lambda(\lambda, T)dA d\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1} dA d\lambda \quad (2.6)$$

Durch Integration über die gesamte strahlende Fläche und über alle Wellenlängen kann die gesamte abgestrahlte Leistung P eines schwarzen Körpers bei einer bestimmten Temperatur T berechnet werden [1]:

$$P(T) = \epsilon(T)\sigma AT^4 \quad (2.7)$$

wobei $\epsilon(T)$ der Emissionsgrad des Materials ist, σ die Stefan-Boltzmann-Konstante und A die Fläche des strahlenden Körpers. Das Pyrometer misst die abgestrahlte Leistung und kann daraus die Temperatur des Objekts bestimmen.

Bei Zimmertemperatur ≈ 300 K liegt das Strahlungsmaximum im Infrarotbereich bei einer Wellenlänge von etwa $10 \mu\text{m}$. In diesem Bereich arbeiten kommerzielle IR-Pyrometer. Die im Praktikum eingesetzten Pyrometer integrieren die von einem Körper ausgehende Strahlung im Bereich von $8 \mu\text{m}$ bis $14 \mu\text{m}$. [1]

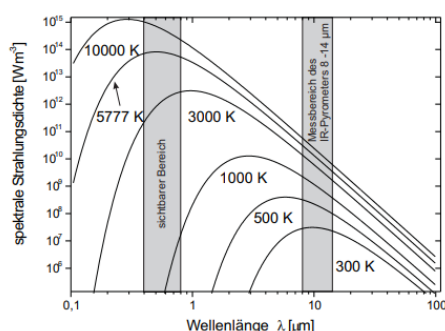


Abbildung 2.3: Spektrale Intensitätsverteilung eines schwarzen Körpers bei unterschiedlichen Temperaturen.[1]

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

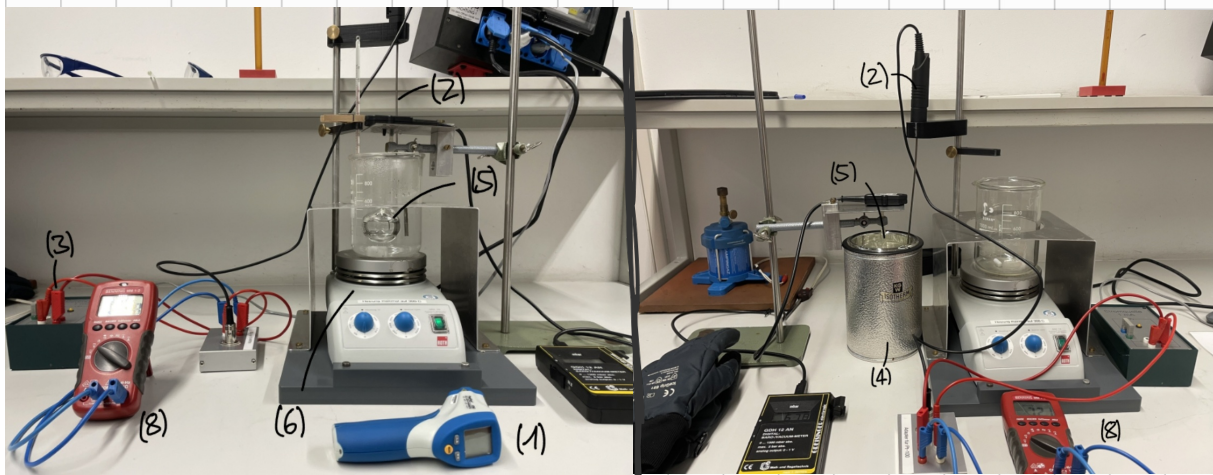
V41: Temperaturmessung

Theo Senoner und Jonathan Giessen

17.09.2026

Tutor: Furkan Cetin

Abb 3.1: Aufbau



- Pyrometer (1)
- Pt100-Thermometer (Klasse B) (2)
- Konstantstromquelle 1mA (3)
- Dewargefäß (4)
- Gas thermometer (5)
- Heizbad mit Rührvorrichtung (6)
- Thermoelement für hohe Temperaturen (PtRh, Typ B) mit Eich-tabelle (7)
- Multimeter (8)
- Butangas-Bunsenbrenner (9)
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe (10)

Tab 3.1: Messgrößen

Instrument	Größe	Messfehler
Multimeter (Pt100)	U_{Pt}	$\pm (0,08\% + 200\mu V)$
Stromquelle	I	vernachlässigt
Manometer Gasthermom.	p	$\pm 2 \text{ mbar}$
Pyrometer	T_{Py}	$\pm (1,5\% + 2^\circ C)$
Flüssigkeitsthermom.	T_{Fl}	$\pm 1^\circ C$
Barometer	p_{LD}	$\pm 20 \text{ Pa}$
Multimeter (Thermoel.)	U_{th}	$\pm (0,5\% + 200\mu V)$
Raumtemp.:	T_{Raum}	$\pm 0,1^\circ C$

Gemessene Raumtemperatur = $(23,5 \pm 0,1)^\circ C$
 Luftdruck = $(10058 \pm 20) \text{ Pa}$

Aufgabe 1 Minimum der Spannung 4 Leiterschaltung

Spannung = 99,8 mV

Druck = 906 mbar

Pyrometertemperatur = -1°C

Aufgabe 2: Temperaturmessung bis 100°C (Wasser)

Tab. 3.2 Temperaturmessung

T [°C]	Druck [mbar]	Pyrometert. [°C]	Pt-100 Spannung [mV]
10	950,0	9,3	104,5
20	980,4	19,8	108,1
30	1017,0	29,9	111,7
40	1048,0	40,2	115,5
50	1081,0	48,5	119,2
60	1114,0	58,6	123,0
70	1146,0	67,9	126,8
80	1182,8	78,0	130,8
90	1211,0	84,0	134,3
Sieden	1241,0	90,0	137,9

Aufgabe 3: Siedepunkt

Trockeneis + Alkohol

Spannung = $68,2 \text{ mV}$ Druck = 651 mbar $\Rightarrow T = -76^\circ\text{C}$

Flüssiger Stickstoff

Spannung = $19,9 \text{ mV}$ Druck = 250 $\Rightarrow T = -197^\circ\text{C}$

Sep 17



3.2 Durchführung

Aufgabe 1: Eichung der Thermometer bei 0 °C Das Pt100-Thermometer wird als Vierleiterschaltung angeschlossen. Anschließend werden das Pt100-Thermometer, das Gasthermometer und das Pyrometer in einer Wasser-Eis-Mischung bei 0 °C kalibriert, indem die Spannung, der Druck und die angezeigte Temperatur notiert werden.

Aufgabe 2: Temperaturmessung bis $T = 100\text{ °C}$ Das Wasserbad wird auf einer Heizplatte bis zum Siedepunkt erhitzt. Im 10-Grad-Schritten werden jeweils die Spannung am Pt100, der Druck des Gasthermometers und die Pyrometeranzeige registriert.

Aufgabe 3: Temperatur von Trockeneis und flüssigem Stickstoff am Siedepunkt Der Glasballon und das Pt100 werden zunächst in einem Dewargefäß in einer Trockeneis-Alkohol-Mischung und in einer zweiten Messung in flüssigem Stickstoff abgekühlt. Nach der Stabilisierung werden jeweils die Pt100-Spannung und der Druck des Gasthermometers gemessen (das Pyrometer ist hier nicht einsetzbar).

Aufgabe 4: Messung von sehr hohen Temperaturen mit dem PtRh-Thermoelement Diese Messung wird vom Tutor vorgeführt. Mit einem PtRh-Thermoelement wird die Temperaturverteilung in einer Bunsenbrennerflamme bei starker und schwacher Luftzufuhr ausgemessen.

4 Auswertung

4.1 Eintragen der Druckwerte gegen die Temperatur

Zuerst wird das Gasthermometer geeicht. Dazu werden die Druckwerte bei 0 °C und 100 °C aus dem Messprotokoll gegen die Temperatur aufgetragen. Mithilfe von zwei Eichpunkten wird eine Gerade bestimmt.

Der Ablesefehler des Drucks $p_{\text{abl}} = 0.5\text{ mbar}$ und der Gerätefehler von $\Delta p_{\text{ger}} = 2\text{ mbar}$ addieren sich zu einem Gesamtfehler von:

$$\Delta p = \sqrt{p_{\text{abl}}^2 + \Delta p_{\text{ger}}^2} = \sqrt{(0.5\text{ mbar})^2 + (2\text{ mbar})^2} \approx 2.1\text{ mbar} \quad (4.1)$$

Aus dem Messprotokoll wird der Druck $p_0 = 906\text{ mbar}$ bei 0 °C abgelesen und $p_{\text{sieden}} = 1241.0 \pm 2.1\text{ mbar}$ beim Sieden des Wassers abgelesen:

Da die Siedetemperatur abhängig vom Umgebungsluftdruck $p_{\text{LD}} = 1006.0 \pm 2.0\text{ mbar}$ ist, muss der Druck auf den Normaldruck von $p_{\text{norm}} = 1013.25\text{ mbar}$ korrigiert werden:

$$p_{\text{NB}} = p_{\text{sieden}} \frac{1013.25\text{ mbar}}{p_{\text{LD}}} \approx 1250 \pm 4\text{ mbar}^1 \quad (4.2)$$

mit der Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta p_{\text{NB}} = p_{\text{sieden}} \frac{1013.25\text{ mbar}}{p_{\text{LD}}} \sqrt{\left(\frac{\Delta p_{\text{sieden}}}{p_{\text{sieden}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_{\text{LD}}}{p_{\text{LD}}}\right)^2} = 3.26\text{ mbar} \approx 4\text{ mbar} \quad (4.3)$$

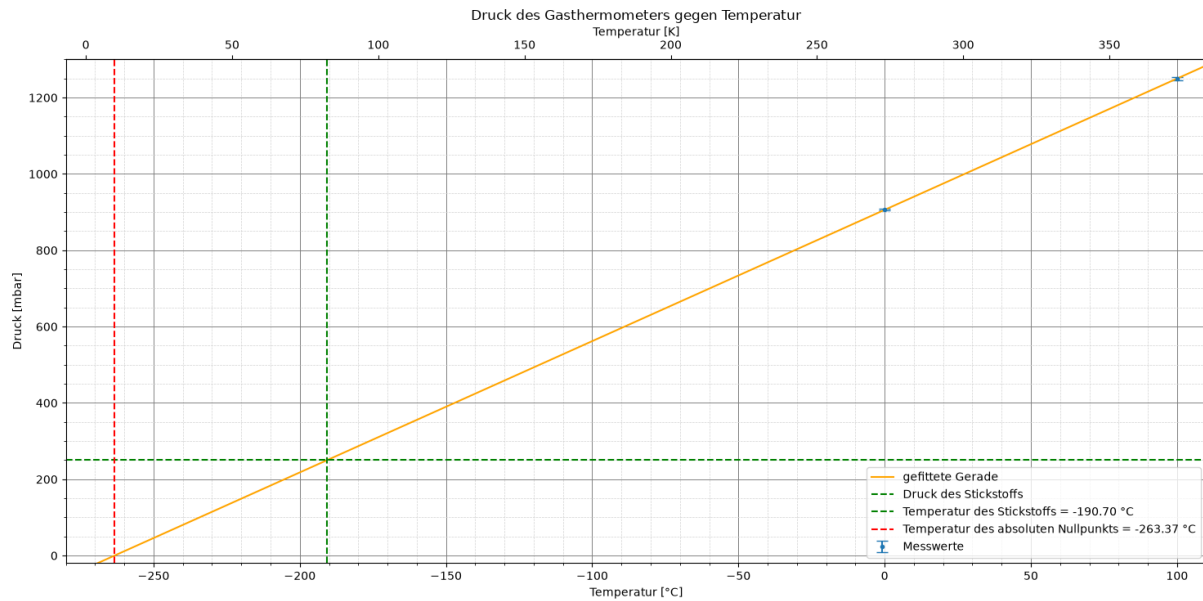


Abbildung 4.1: Druckwerte des Gasthermometers bei 0 °C und 100 °C.

Es ergibt sich folgende Gerade:

Die Eichkurve beträgt die Geradengleichung:

$$p(T) = 3.44 \frac{\text{mbar}}{^{\circ}\text{C}} \cdot T + 906 \text{ mbar} \quad (4.4)$$

Die Punkte aus der Geradengleichung besitzen keine relevanten Fehler, da die Eichung nur mit zwei Punkten durchgeführt wurde.² Die aus der Geradengleichung berechneten Temperaturen sind:

Tabelle 4.1: Berechnete Temperaturen aus der Eichgerade.

Messung	Druck p [mbar]	Temperatur T [°C]
0 Grad Wasser	906	0.0
siedendes Wasser	1250	100.0
Stickstoff	250	-190.70
Druck bei 0 bar	0	-263.37

Der Literaturwert von flüssigem Stickstoff beträgt $T_{\text{Stickstoff}} = -195.79^{\circ}\text{C}$, was eine Abweichung von $\Delta T = 5.09^{\circ}\text{C}$ ergibt.

4.2 Eichung mit dem Literaturwert von Flüssigem Stickstoff

Nun wird dieser Literaturwert mit unserem Druckwert von $p_{\text{Stickstoff}} = 250 \text{ mbar}$ geeicht. Die neue Gerade lautet:

$$3.376 \pm 0.023 \cdot T + 909.8 \pm 2.8 \quad (4.5)$$

¹Das ist eigentlich eine sehr fehlerbehaftete Näherung oder?

²Ja ich weiss eingentilch noch die beiden anderen Eichgeraden zeichnen aber das war mir zu blöd

Damit ergibt sich die Temperatur bei 0 K:

$$T_0 = \frac{0 - 909.8 \pm 2.8}{3.376 \pm 0.023} \approx -269.5 \pm 2.0 = 3.7 \pm 2.0 \text{ °C} \quad (4.6)$$

Die Temperatur des absoluten Nullpunkts beträgt also $T_0 = -269.5 \pm 2.0 \text{ °C}$, was eine Abweichung von $\Delta T = 3.7 \text{ °C}$ zum Literaturwert von $T_{0,\text{lit}} = -273.15 \text{ °C}$ ergibt. ($\Rightarrow 1.85\sigma$) Der gemessene Druck bei Trockeneis beträgt $p_{\text{Trockeneis}} = 651.0 \pm 2.1 \text{ mbar}$, was bei der Eichkurve eine Temperatur von $T_{\text{Trockeneis}} = 76.7 \pm 1.2 \text{ °C} = 196.5 \pm 1.2 \text{ K}$ ergibt.

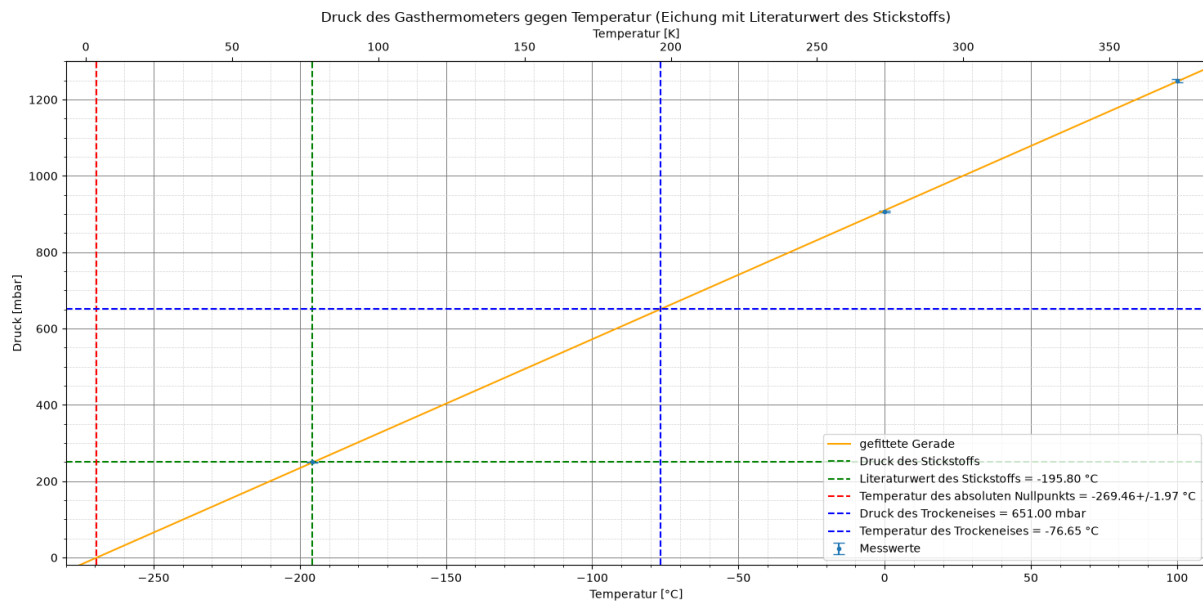


Abbildung 4.2: Neue Eichkurve mit dem Literaturwert von flüssigem Stickstoff

4.3 Temperaturbestimmung mit dem Gasthermometer und der Eichkurve

Die abgelesenen Drücke aus dem Messprotokoll betragen:

Tabelle 4.2: Messwerte der Temperaturmessung bis 100 °C im Wasserbad.

Druck [mbar]	Pyrometer
950.0 ± 2.1	9.3
980.4 ± 2.1	19.8
1017.0 ± 2.1	29.9
1048.0 ± 2.1	40.2
1081.0 ± 2.1	48.5
1114.0 ± 2.1	58.6
1146.0 ± 2.1	67.9
1182.8 ± 2.1	78.0
1211.0 ± 2.1	84.0
1241.0 ± 2.1	90.0

Die Temperaturen werden mit der Eichkurve 4.2 berechnet:

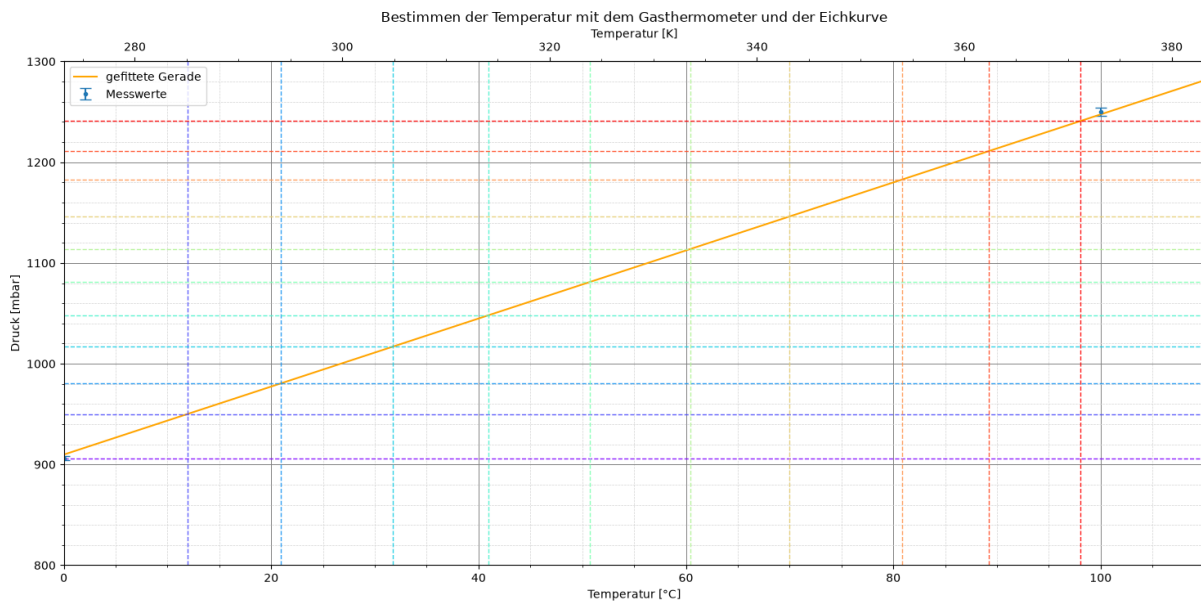


Abbildung 4.3: Bestimmung der Temperatur

Die berechneten Temperaturen betragen:

Tabelle 4.3: Berechnete Temperaturen aus der Eichkurve.

Druck [mbar]	Temperatur [°C]
950.0 ± 2.1	20.9 ± 1.1
980.4 ± 2.1	31.7 ± 1.1
1017.0 ± 2.1	40.9 ± 1.1
1048.0 ± 2.1	50.7 ± 1.1
1081.0 ± 2.1	60.5 ± 1.2
1114.0 ± 2.1	69.9 ± 1.2
1146.0 ± 2.1	80.8 ± 1.2
1182.8 ± 2.1	89.2 ± 1.2
1211.0 ± 2.1	98.1 ± 1.3

4.4 Messung mit dem Widerstandthermometer PT100

Der Fehler des Pt100-Aufbaus beträgt $\Delta U = 0.08\% + 0.2 \text{ mV}$, was bei einer Spannung von $U = 100 \text{ mV}$ einen Fehler von $\Delta U = 0.28 \text{ mV}$ ergibt.

Der Widerstand errechnet sich mit dem Ohmschen Gesetz:

$$R = \frac{U}{I} \quad (4.7)$$

Bei Uns beträgt der Strom $I = 1 \text{ mA}$, somit entspricht der Widerstand genau der Spannung in mV. Die Messwerte aus dem Messprotokoll betragen:

Tabelle 4.4: Messwerte der Temperaturmessung bis 100 °C im Wasserbad.

Spannung [mV]	Widerstand [Ω]
99.80 $\pm$ 0.28	
104.50 $\pm$ 0.29	
108.10 $\pm$ 0.29	
111.70 $\pm$ 0.29	
115.5 $\pm$ 0.3	
119.2 $\pm$ 0.3	
123.0 $\pm$ 0.3	
126.8 $\pm$ 0.3	
130.8 $\pm$ 0.3	
134.3 $\pm$ 0.3	
137.9 $\pm$ 0.4	

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schematische Darstellung eines Gasthermometers.[1]	3
2.2	Schematische Darstellung eines Thermoelements.[1]	4
2.3	Spektrale Intensitätsverteilung eines schwarzen Körpers bei unterschiedlichen Temperaturen.[1]	5
4.1	Druckwerte des Gasthermometers bei 0 °C und 100 °C.	11
4.2	Neue Eichkurve mit dem Literaturwert von flüssigem Stickstoff	12
4.3	Bestimmung der Temperatur	13

Tabellenverzeichnis

4.1	Berechnete Temperaturen aus der Eichgerade.	11
4.2	Messwerte der Temperaturmessung bis 100 °C im Wasserbad.	12
4.3	Berechnete Temperaturen aus der Eichkurve.	13
4.4	Messwerte der Temperaturmessung bis 100 °C im Wasserbad.	14

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).